

Documento de Planificación, Diagnóstico y Backlog - Fase 1

v1.1 Implementado - 23/08/2026

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala - Sestel - Departamento de Coordinación y Despacho Técnico

Repositorio: <https://github.com/GabrielSazo/Soporte-Despacho>

Despliegue: <http://35.175.59.147> (EC2) - <http://35.175.59.147/admin/>

Rama: main - Commit f5b6e00

*Este documento actualiza la v1.0 de Planificación (25/07/2026) para reflejar lo ****realmente desplegado**** al 23/08/2026. Se mantienen los objetivos originales y se añaden las ampliaciones y correcciones detectadas en validación contra el sistema.*

1. Información General del Proyecto (sin cambios)

Institución: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Contexto: Sestel - Departamento de Coordinación y Despacho Técnico

Objetivo: Desarrollo de un sistema web de seguimiento y escalamiento de soporte técnico, estructurado para los grupos de despachadores que asisten a las rutas de instalación y reparación (HFC, FTTH, DTH) y equipos de reclamos. El sistema permite enrutamiento jerárquico hacia el equipo de Soporte Despacho.

Estado actual: MVP desplegado y operativo en AWS EC2, con flujo end-to-end cerrado, autenticación JWT y segmentación por equipo verificada. Pendiente solo política formal de respaldo R-03 para Entrega Final.

2. Diagnóstico Técnico y Definición del MVP

Arquitectura prevista (v1.0): Robusta, uso intensivo Desktop-First.

Arquitectura desplegada (v1.1): Mantiene Desktop-First pero **añade diseño responsive moderno** con menú lateral colapsable, tema claro/oscuro y tablas adaptadas a móvil (validado en `src/styles.css`). No es cambio de alcance, es mejora de usabilidad.

Alcance técnico verificado:

- Plataforma de alta concurrencia para creación ágil de tickets por Despachadores (Tigo, Contrata y BBI N-2). ****Verificado:**** `POST /api/tickets/` con paginación 25, índices en `status`, `priority`, `assigned_team`.
- Modelo de segmentación mediante Grupos (área macro) y Equipos (zona/sector). ****Verificado:**** `WorkGroup` y `Team` con constraint `unique_team_name_per_group`.
- Restricción de visibilidad: despachadores solo ven sus tickets, soporte solo los de su equipo, administración bypass. ****Verificado:**** `tickets/permissions.py:visible_tickets_for()`, tests `test_ticket_is_scoped_to_its_creator`.
- Flujo con validación cruzada: creador aprueba solución antes de cierre. ****Verificado:**** `require_validation_access` y endpoint `POST /validate`.

3. Arquitectura y Tecnologías (Stack Técnico) - ACTUALIZADO

Capa	Previsto v1.0	Desplegado v1.1	Nota
Frontend	React 18.x con JavaScript, dashboard optimizado	****React 18.3.1 + Vite 6.4.3****, JavaScript, dashboard responsive + Nginx proxy	Sin cambio de framework, añade tooling
Backend	Python Django 4.x	****Django 4.2.30****, DRF 3.17.2, SimpleJWT 5.5.1, Pillow 11.3, Gunicorn 22	Versión exacta fijada en `backend/requirements.txt`
Base de Datos	PostgreSQL 14+	****PostgreSQL 16-alpine**** (Docker), SQLite fallback local	Compatible 14+, upgrade menor
Infra	No detallado	****Docker + compose.yaml (dev) / compose.prod.yaml (prod)****, EC2 t3.small, Security Group 80/22	Nuevo
Email	No detallado	`django.core.mail.backends.console` (dev) / `smtp.office365.com` (prod) con `despachob2c@tigo.com.gt`	Ampliación
Metodología	Scrum sprints 14 días	Se mantiene	Sin cambio

Variables clave prod (.env): DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_ALLOWED_HOSTS, CORS_ALLOWED_ORIGINS, POSTGRES_*, FRONTEND_URL=http://35.175.59.147, EMAIL_HOST/PORT/USER/PASSWORD, VITE_API_URL=/api.

4. Diagramas Lógicos y Estructurales

4.1 Modelo Entidad-Relación (Jerarquía y Accesos) - SIN CAMBIO LÓGICO

GRUPO --segmenta en--> EQUIPO --agrupa a--> USUARIO --crea (Despachador)/atiende (Soporte)--> TICKET
TICKET referencia origin_team y assigned_team y assignee.

Ampliación desplegada (no rompe diagrama): TicketAttachment (JPG/PNG ≤5MB) y TicketEvent (auditoría) cuelgan de TICKET.

4.2 Máquina de Estados del Ticket (Validación Cruzada) - ACLARACIÓN

Doc mostraba: Abierto -> Asignado -> En_Proceso -> Resuelto -> Validacion -> Cerrado +rama Escalado.

Desplegado (tickets/models.py:Status): ABIERTO -> ASIGNADO -> EN_PROCESO -> VALIDACION -> CERRADO y ESCALADO.
El estado Resuelto no se persiste; es la **transición** POST /resolve que mueve a VALIDACION y fija validation_due_at = now+24h. El comportamiento de validación cruzada es idéntico.

Automatizaciones desplegadas: process_ticket_automation escala por SLA vencido y auto-cierra VALIDACION sin respuesta tras 24h (R-02).

4.3 Flujo de Trabajo Operativo - SIN CAMBIO

Solicitud campo -> ¿Puede resolver? -> Crear Ticket -> Enrutar a Soporte Despacho -> Analizar/Resolver
-> Resuelto/Validación -> ¿Despachador aprueba? -> Cerrado con loop a En_Proceso si rechaza. Implementado con endpoints take/resolve/validate.

5. Matriz de Trazabilidad - ACTUALIZADA

```
| Código | Objetivo específico | Módulo | Historia(s) | Relación al objetivo | Evidencia prevista / validación | Estado v1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1 | Agilizar y centralizar registro de solicitudes despachadores | Gestión de Tickets | HU-01 Crear ticket; HU-02 Adjuntar evidencia | Digitaliza ingreso, elimina canales informales | Prueba funcional creación y validación de campos | **Cumplido** - `POST /tickets/` genera `INC-00001`, adjunto en creación y en detalle |
| OE2 | Estructurar visibilidad y distribución por zonas/áreas | Soporte y Enrutamiento | HU-03 Bandeja por equipo; HU-04 Respaldo de equipo | Segmenta carga, soporte solo ve su competencia | Pruebas de acceso por roles | **Cumplido** - `visible_tickets_for`, test de aislamiento |
| OE3 | Garantizar cierre efectivo de incidencias | Validación y Cierre | HU-05 Validación cruzada | Solución confirmada por despachador original | Flujo aprobación/rechazo | **Cumplido** - soporte no cierra, solo `validate` del creador |
| OE4 | Automatizar control de tiempos y escalamientos | Automatización | HU-06 Alerta SLA; HU-07 Escalamiento | Previene estancamientos sin intervención humana | Simulación expiración SLA | **Cumplido** - `sla_state` (EN_TIEMPO/ADVERTENCIA/VENCIDO) + `process_ticket_automation` |
| OE5 | Prover control gerencial sobre rendimiento | Reportes y Dashboard | HU-08 Monitoreo global | Visibilidad tiempo real administradores | Dashboard poblado | **Cumplido** - `GET /dashboard/` con métricas, dona FTTH/HFC/DTH |
| **OE6 (nuevo)** | Gestión de identidades y recuperación de acceso | Administración | HU-09 Usuarios/Grupos/Equipos; HU-10 Recuperación por correo | Permite a Admin gestionar organización sin intervención en BD | CRUD usuarios/equipos/grupos + `POST /auth/password-reset/` y `confirm/` | **Ampliación desplegada** - no estaba en v1.0 |
```

6. Product Backlog (Historias de Usuario) - CORREGIDO

***Corrección:** En v1.0 había inconsistencia: trazabilidad decía HU-07 Escalamiento (OE4) pero backlog decía HU-07 Reportes (OE5). Se unifica así:

```
| ID | Módulo | Descripción (Rol-Acción-Beneficio) | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-01 | Tickets | Como Despachador, quiero registrar un ticket simple para solicitar ayuda a Soporte sin detener mi gestión | 1. Autocompleta Grupo/Equipo del usuario. 2. Genera ID único `INC-####` | Alta | Hecho |
| HU-02 | Tickets | Como Despachador, quiero adjuntar imágenes o logs al ticket para dar contexto | 1. JPG/PNG. 2. ≤5MB. **Ampliación:** también en detalle de ticket existente | Media | Hecho |
| HU-03 | Soporte | Como Agente de Soporte, quiero bandeja filtrada por mi Equipo para enfocarme | 1. Oculta otros equipos. 2. Ordena por prioridad | Alta | Hecho |
| HU-04 | Soporte | Como Agente de Soporte, quiero gestionar tickets de compañeros ausentes para continuidad | 1. Permisos compartidos a nivel de Equipo | Alta | Hecho |
| HU-05 | Validación | Como Despachador, quiero recibir resuelto en "Validación" para aprobar/rechazar | 1. Soporte no cierra. 2. Aprobar/Rechazar | Alta | Hecho |
```

| HU-06 | Automatización | Como Sistema, quiero marcar alerta amarilla/roja por SLA por vencer | 1. Lógica por prioridad (Crítica 1h, Alta 4h, Media 8h, Baja 24h). 2. Alerta visual | Media | Hecho |

| HU-07 | Automatización | Como Sistema, quiero escalar automáticamente tickets vencidos | 1. Cron `process\_ticket\_automation` escala `ABIERTO/ASIGNADO/EN\_PROCESO` con `sla\_due\_at <= now` | Media | **Hecho - faltaba en backlog** |

| HU-08 | Reportes | Como Administrador, quiero dashboard global para monitorear todos los grupos/métricas | 1. Bypass visibilidad. 2. Gráficos tiempo real | Media | Hecho |

| HU-09 | Administración | Como Administrador, quiero gestionar usuarios, roles, grupos y equipos | 1. CRUD usuarios con rol y equipo. 2. CRUD grupos/equipos. 3. `is\_active` sin borrar | Media | **Nuevo - desplegado** |

| HU-10 | Administración | Como Usuario, quiero restablecer mi clave vía correo con enlace seguro | 1. `POST /password-reset/` envía correo con `uid/token`. 2. `POST /confirm/` valida 1h, un solo uso. 3. Página `/reset-password` solo permite esa acción | Media | **Nuevo - desplegado** |

7. Matriz de Riesgos y Contingencias - ACTUALIZADA

| ID | Riesgo | Impacto | Plan desplegado | Estado |

|---|---|---|---|---|

| R-01 | Cuellos de botella en asignación a Soporte Despacho | Alto | Round Robin por `last\_assigned\_at ASC` en `tickets/services.py:route\_ticket` | Mitigado, probado |

| R-02 | Retraso cierre por falta validación originador | Medio | Auto-Close 24h en `validation\_due\_at` vía `process\_ticket\_automation` + escalamiento SLA | Mitigado, cron cada 5min recomendado |

| R-03 | Pérdida conectividad/fallas repo y BD durante evaluación | Alto | **Parcial:** volumen `postgres\_data` + `db.sqlite3` local para demo. **Falta:** política respaldo diario `pg\_dump` cron y retención (ej. `0 2 \* \* \* docker exec db pg\_dump sestel \\\ gzip > /backup/\$(date).sql.gz`). Marcar pendiente Entrega Final | **Pendiente completar** |

8. Plan de Trabajo y Cronograma - REAL vs PLAN

| Hito | Fecha límite doc | Fecha real | Resultado |

|---|---|---|---|

| 1. Diagnóstico e Inicio | 25/07/2026 | 25/07/2026 | Alcance y backlog actualizados |

| 2. PoC | 08/08/2026 | 05/08/2026 | Django+Postgres con Grupos/Equipos operativo (adelantado) |

| 3. Incremento Base | 22/08/2026 | 20/08/2026 | Creación/edición/cambio estado + adjuntos operativos |

| 4. Integración Parcial | 05/09/2026 | 21/08/2026 | SLA, priorización y automatizaciones validada (adelantado) |

| 5. MVP Completo y Pruebas | 19/09/2026 | 23/08/2026 | Flujo end-to-end, dashboard, 7 tests backend + build frontend OK, deploy EC2 35.175.59.147 |

| 6. Entrega Técnica Final | 03/10/2026 | Pendiente R-03 | Sistema estable, falta respaldo formal y documentación v1.1 |

Pruebas operativas ejecutadas (23/08): manage.py test accounts tickets 7 tests OK (auth por email, visibilidad por equipo, validación cruzada, escalado/auto-cierre, adjunto PNG, gestión usuarios, logout blacklist) + npm run build OK + curl POST /api/auth/token/ con despacho@sestel.local.

8.1 Estado Actual Desplegado (Nuevo apartado para v1.1)

Infra: EC2 35.175.59.147, compose.prod.yaml (postgres:16, api unicorn 3 workers, frontend nginx), SG 80/22, .env con FRONTEND_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS, EMAIL_*. Ci en .github/workflows/ci.yaml.

Accesos demo: despacho@sestel.local / soporte@sestel.local / admin@sestel.local / Sestel2026! (admin con is_staff). Front http://35.175.59.147, Admin Django http://35.175.59.147/admin/.

Flujo correo: POST /auth/password-reset/ envía desde despachob2c@tigo.com.gt vía smtp.office365.com:587 a POST /auth/password-reset/confirm/ con enlace /reset-password?uid=&token= que renderiza PasswordResetPage (solo nueva clave, sin otras acciones). En DEBUG=false no expone token en respuesta.

Qué cambiar en el archivo PDF para entrega: Sustituir sección 3, 4.2, 5, 6, 7 y 8 con las tablas de arriba, añadir 8.1 y cambiar portada a v1.1 Implementado 23/08/2026. El original puede quedar como anexo.

Documento generado automáticamente a partir del despliegue real. Para regenerar PDF, imprimir este Markdown desde VSCode/Collabora o pedir exportación DOCX.